

VPS Server — Gebruikershandleiding

n8n · Ollama · Qdrant · Caddy

1. Inloggegevens

Bewaar dit document op een veilige plek. Deel de wachtwoorden nooit via onbeveiligde kanalen zoals e-mail.

Strato — serverbeheer

Gegeven	Waarde
Website	my.strato.nl
Gebruikersnaam	navigators
Opdrachtnummer	9985017
Wachtwoord	placeholder
Ander wachtwoord	placeholder

Server — SSH-toegang

Gegeven	Waarde
SSH-commando	ssh navigators@217.160.247.28
Gebruiker	navigators
Wachtwoord (sudo)	placeholder
Toegang via	SSH-sleutel (niet via wachtwoord)

n8n — automatiseringsplatform

Gegeven	Waarde
URL	https://navigatorsn8n.duckdns.org
E-mail	Info@navigators.nl
Wachtwoord	placeholder

DuckDNS — domeinnaam

Gegeven	Waarde
Website	duckdns.org
Domein	navigatorsn8n.duckdns.org
Account e-mail	Info@navigators.nl

2. Inleiding

Dit document beschrijft de opzet en het gebruik van de VPS-serveromgeving die is ingericht voor de n8n-automatiseringsworkflows van Navigators Nederland, waaronder de classificatie van donor-e-mails. De server draait 24/7 onafhankelijk van een individuele werkplek en is volledig zelfvoorzienend.

Het doel van dit document is om iedereen die de server beheert of gebruikt te voorzien van de informatie die nodig is om dit te doen, zonder voorkennis te veronderstellen.

3. Serverinfrastructuur

De server draait bij Strato, een professionele hosting-provider. Hieronder de basisgegevens:

Gegeven	Waarde
Provider	Strato VPS Linux VC6-24
Besturingssysteem	Ubuntu 24.04 LTS
Resources	6 vCores · 24 GB RAM · 360 GB opslag
IPv4-adres	217.160.247.28
Domeinnaam (tijdelijk)	navigatorsn8n.duckdns.org
n8n URL	https://navigatorsn8n.duckdns.org

4. De server benaderen via SSH

De server is te beheren via SSH (Secure Shell) — een beveiligde verbinding vanaf een terminal. Op macOS is de Terminal-app standaard beschikbaar (te openen via Spotlight: Command + Spatiebalk, typ Terminal).

Verbinding maken

Typ het volgende commando in de terminal:

```
ssh navigators@217.160.247.28
```

Inloggen werkt alleen als het apparaat een SSH-sleutel bezit die vooraf is toegevoegd aan de server (zie hieronder). Een wachtwoord werkt hier bewust niet — dit is een bewuste beveiligingskeuze.

SSH-sleutel aanmaken (eenmalig per apparaat)

Als er nog geen SSH-sleutel is op het apparaat waarmee ingelogd wordt, maak deze dan aan met het volgende commando in de terminal:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "naam-omschrijving"
```

Druk op Enter voor de standaard opslag-locatie. Kies optioneel een passphrase voor extra beveiliging. Toon daarna de publieke sleutel:

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

De uitvoer begint met ssh-ed25519 en eindigt met de omschrijving die je meegaf. Dit is de sleutel die gedeeld wordt — de private sleutel (zonder .pub) wordt nooit gedeeld.

Een nieuwe SSH-sleutel toevoegen aan de server

Om een nieuw apparaat of persoon toegang te geven tot de server:

- Laat diegene hun publieke sleutel (.pub bestand) aanmaken en opsturen — nooit de private sleutel.
- Log in op de server en open het bestand met toegestane sleutels:

```
nano ~/.ssh/authorized_keys
```

- Plak de nieuwe publieke sleutel op een nieuwe regel onderaan het bestand.
- Sla op met Ctrl+O, Enter, en sluit af met Ctrl+X.

Let op: *Verwijder nooit een bestaande sleutel voordat een nieuwe sleutel succesvol is getest — anders bestaat het risico dat niemand meer kan inloggen.*

Een SSH-sleutel verwijderen

Open hetzelfde bestand (~/.ssh/authorized_keys), verwijder de betreffende regel, en sla op. De toegang van die persoon is daarmee direct ingetrokken.

5. Beveiliging van de server

De server is ingericht volgens gangbare beveiligingsstandaarden voor een productieomgeving. De volgende maatregelen zijn actief:

SSH-toegang

- **Alleen via SSH-sleutel** — wachtwoord-login is uitgeschakeld. Wie geen geautoriseerde sleutel heeft, kan niet inloggen.
- **Geen root-login** — directe toegang als root via SSH is uitgeschakeld. Beheer gaat via het account 'navigators', dat via sudo root-rechten kan gebruiken wanneer nodig.

Firewall (UFW)

Alleen de volgende poorten zijn bereikbaar van buitenaf — al het andere verkeer wordt geblokkeerd:

Poort	Gebruik
22	SSH — beheer van de server
80	HTTP — webverkeer (wordt doorgestuurd naar HTTPS)
443	HTTPS — beveiligd webverkeer (n8n via Caddy)

Interne services zoals Ollama (11434) en Qdrant (6333) zijn van buitenaf niet bereikbaar — alleen n8n kan er intern mee communiceren via het Docker-netwerk.

Fail2ban

Fail2ban monitort mislukte inlogpogingen. Na 5 mislukte pogingen binnen 10 minuten wordt het betreffende IP-adres automatisch 1 uur geblokkeerd. Dit beschermt tegen geautomatiseerde brute-force aanvallen.

Automatische beveiligingsupdates

Via unattended-upgrades worden dagelijks automatisch beveiligingsupdates geïnstalleerd. De server houdt zichzelf up-to-date zonder handmatig ingrijpen.

6. De technische stack

Alle services draaien als Docker-containers — een gestandaardiseerde manier om software te draaien in geïsoleerde omgevingen. De containers zijn geconfigureerd in één bestand (docker-compose.yml) en starten automatisch opnieuw op als de server herstart.

n8n — automatiseringsplatform

n8n is de workflow-engine waarmee de donor-e-mails worden geclassificeerd en verwerkt. Het biedt een visuele interface om workflows te bouwen, te testen en te beheren. Bereikbaar via:

```
https://navigatorsn8n.duckdns.org
```

Inloggen vereist een geldig n8n-account (e-mail + wachtwoord, los van de SSH-toegang tot de server zelf).

Ollama — lokale AI-modellen

Ollama draait de AI-taalmodellen lokaal op de server. Dit betekent dat donor-e-mails worden verwerkt zonder dat de inhoud naar externe partijen (zoals OpenAI) wordt verstuurd — volledige controle over de data. De volgende modellen zijn geïnstalleerd:

- **llama3.1:8b** — taalmodel voor het opstellen van concept e-mailantwoorden (drafts).
- **nomic-embed-text** — embedding-model voor het omzetten van tekst naar vectoren (semantisch zoeken via Qdrant).
- **gemma4:e4b-it-qat** — Google's Gemma 4 edge-model (quantization-aware trained variant), het hoofdmodel voor de classificatie van donor-e-mails. Kleiner en sneller dan de standaard e4b variant zonder significant kwaliteitsverlies.

Qdrant — vector database

Qdrant slaat de kennisbank op als vectoren (wiskundige representaties van tekst). Hierdoor kan de AI-agent semantisch zoeken — niet op exacte woorden, maar op betekenis. Dit wordt gebruikt bij het opstellen van conceptantwoorden op basis van de kennisbank.

Caddy — reverse proxy met automatisch HTTPS

Caddy staat voor alle andere services en regelt twee dingen: het stuurt binnenkomend webverkeer door naar n8n, en het verzorgt automatisch een geldig HTTPS-certificaat via Let's Encrypt. Het certificaat wordt ook automatisch vernieuwd voordat het verloopt.

Zo ziet het verkeer eruit:

```
Bezoeker → https://navigatorsn8n.duckdns.org
           ↓
           Caddy (poort 443, regelt HTTPS)
           ↓
           n8n container (intern, poort 5678)
```

7. Mapstructuur op de server

Alle bestanden staan georganiseerd in de home-map van het navigators-account:

Kort overzicht

```
/home/navigators/
├── navigators-stack/ ← alle live services
│   ├── docker-compose.yml
│   ├── Caddyfile
│   └── n8n_data/
```

```

├── ollama_data/
├── qdrant_data/
├── n8n_files/
├── caddy_data/
├── caddy_config/
├── backups/          ← dagelijkse back-ups
└── backup.sh         ← back-up script (cron: 03:00)

```

Volledig overzicht

```

/home/navigators/
├── navigators-stack/          ← hoofdmap van de stack
│   ├── docker-compose.yml    configuratie van alle services
│   ├── Caddyfile             domeinnaam-routing + HTTPS-instelling
│   ├── n8n_data/             workflows, instellingen, credentials
│   ├── ollama_data/          AI-modellen (gemma4:e4b-it-qat, llama3.1:8b, nomic-
│   └── embed-text)           vector database (kennisbank-embeddings)
│       ├── qdrant_data/      bestanden toegankelijk voor n8n
│       ├── n8n_files/        bronbestand voor de kennisbank-workflow
│       │   └── kennisbank.txt
│       ├── caddy_data/       SSL-certificaten (automatisch beheerd)
│       └── caddy_config/     Caddy interne configuratie
├── backups/                  dagelijkse back-ups (.tar.gz)
│   └── navigators-backup-DATUM.tar.gz
│       (laatste 7 dagen worden bewaard)
├── backup.sh                 back-up script (draait 03:00 via cron)
├── .ssh/
│   └── authorized_keys       toegestane SSH-sleutels
└── Systeemconfiguratie:
    ├── /etc/ssh/sshd_config   SSH-instellingen (key-only, geen root)
    ├── /etc/fail2ban/jail.local brute-force bescherming
    └── UFW firewallregels     poorten 22, 80, 443

```

8. De kennisbank beheren

De workflow 'Kennisbank/beheer' in n8n gebruikt het bestand kennisbank.txt als brondocument. De inhoud wordt omgezet naar vectoren en opgeslagen in Qdrant, zodat de AI-agent die kan raadplegen bij het opstellen van conceptantwoorden. Het bestand is rechtstreeks op de server te bewerken.

Het bestand openen en bewerken

```
nano ~/navigators-stack/n8n_files/kennisbank.txt
```

Typ of plak de gewenste tekst. Zoeken binnen het bestand: Ctrl+W. Opslaan: Ctrl+O, Enter. Afsluiten: Ctrl+X.

Wijzigingen doorvoeren in de kennisbank

Na het opslaan van het bestand zijn de wijzigingen nog niet automatisch actief. Open de workflow 'Kennisbank/beheer' in n8n en start de 'Execute workflow' trigger handmatig. Hierdoor wordt het bestand opnieuw ingelezen, omgezet naar vectoren, en verwerkt in Qdrant.

Domeinnaam later wijzigen

De huidige domeinnaam (navigatorsn8n.duckdns.org) is tijdelijk via DuckDNS. Als later een eigen Navigators-domein wordt ingezet, zijn dit de twee bestanden die moeten worden aangepast:

- ~/navigators-stack/Caddyfile — vervang de domeinnaam
- ~/navigators-stack/docker-compose.yml — vervang de domeinnaam in de n8n-omgevingsvariabelen

Daarna: docker compose up -d om de wijzigingen toe te passen. Caddy vraagt automatisch een nieuw certificaat aan.

9. Back-up strategie

Elke nacht om 03:00 uur draait automatisch een back-up script dat de belangrijkste data comprimeert en opslaat. Back-ups ouder dan 7 dagen worden automatisch verwijderd.

Wat wordt er gebackupt

- **n8n_data** — workflows, instellingen en versleutelde credentials.
- **qdrant_data** — de vector database met kennisbank-embeddings.

De Ollama-modellen worden niet gebackupt — deze zijn bij verlies eenvoudig opnieuw te downloaden.

Het back-up script

```
#!/bin/bash

BACKUP_DIR="/home/navigators/backups"
STACK_DIR="/home/navigators/navigators-stack"
DATE=$(date +%Y-%m-%d)

mkdir -p "$BACKUP_DIR"

tar -czf "$BACKUP_DIR/navigators-backup-$DATE.tar.gz" \
  -C "$STACK_DIR" n8n_data qdrant_data

# Verwijder back-ups ouder dan 7 dagen
find "$BACKUP_DIR" -name "navigators-backup-*.tar.gz" -mtime +7 -delete

echo "Backup gemaakt: navigators-backup-$DATE.tar.gz"
```

Back-ups controleren

Log in op de server en bekijk de beschikbare back-ups:

```
ls -lh ~/backups
```

Dit toont een lijst van back-up bestanden met datum en bestandsgrootte.

Handmatig een back-up draaien

Naast de automatische nachtelijke back-up kun je ook handmatig een back-up aanmaken:

```
~/backup.sh
```

10. Docker-containers beheren

De stack bestaat uit vier containers (n8n, ollama, qdrant, caddy) die worden beheerd via Docker Compose. Hieronder de meest gebruikte commando's, uit te voeren vanuit de navigators-stack map:

```
cd ~/navigators-stack
```

Status van alle containers bekijken

```
docker compose ps
```

Toont alle containers met hun huidige status (Up/Down), hoe lang ze draaien, en op welke poorten ze luisteren.

Alle containers herstarten

```
docker compose restart
```

Eén container herstarten

```
docker compose restart n8n
```

Vervang n8n door ollama, qdrant, of caddy om een andere container te herstarten.

Logs bekijken

```
docker compose logs n8n          ← logs van n8n
docker compose logs -f n8n       ← live meekijken (Ctrl+C om te stoppen)
```

Hele stack stoppen en opnieuw starten

```
docker compose down          ← stop alle containers
docker compose up -d         ← start alles opnieuw op
```

11. Ollama AI-modellen beheren

Ollama-commando's worden uitgevoerd binnen de draaiende Ollama-container via docker exec.

Geïnstalleerde modellen bekijken

```
docker exec -it ollama ollama list
```

Een model downloaden

```
docker exec -it ollama ollama pull MODELNAAM
```

Vervang MODELNAAM door bijv. llama3.1:8b of gemma4:e4b-it-qat.

Een model verwijderen

```
docker exec -it ollama ollama rm MODELNAAM
```

Huidige modellen op deze server

Model	Gebruik
gemma4:e4b-it-qat	Classificatie van donor-e-mails (QAT-variant, compacter en sneller)
llama3.1:8b	Opstellen van concept e-mailantwoorden (drafts)
nomic-embed-text	Embedding-model voor vector search via Qdrant

Modellen permanent in RAM houden

Standaard gooit Ollama een model na 5 minuten inactiviteit uit het RAM-geheugen. Bij de volgende aanroep moet het model dan opnieuw worden ingeladen, wat 10-30 seconden extra kost per e-mail.

Omdat de workflow twee modellen kort na elkaar gebruikt (classificatie → draft) en er gemiddeld 10 e-mails per dag binnenkomen, zijn beide modellen ingesteld om permanent in RAM te blijven via de `OLLAMA_KEEP_ALIVE=-1` instelling in `docker-compose.yml`. Dit zorgt dat elke e-mail direct zonder laadtijd wordt verwerkt.

RAM-gebruik met beide modellen geladen:

Component	RAM-gebruik
gemma4:e4b-it-qat	~6-7 GB
llama3.1:8b	~5-6 GB
n8n + Caddy + Qdrant	~1 GB
Totaal	~13 GB van 23.4 GB beschikbaar

Als de instelling ooit aangepast moet worden, open dan `~/navigators-stack/docker-compose.yml` en wijzig de `OLLAMA_KEEP_ALIVE` waarde bij de Ollama-service. Gebruik `-1` voor altijd in RAM, of een tijdsduur zoals `2h` voor 2 uur na laatste gebruik.

12. Overstappen naar een nieuwe server

Als de server ooit moet worden overgezet naar een nieuwe, krachtigere machine — of naar een andere provider — is dat goed te doen zonder dataverlies of lange downtime. Omdat alles in Docker draait en data in losse mappen staat, is migratie een kwestie van kopiëren en opnieuw opstarten.

Vorbereiding: wat heb je nodig

- Een nieuwe server met Ubuntu 24.04 LTS, ingericht op dezelfde manier als de huidige (SSH-keys, firewall, Docker — zie de eerdere secties in dit document).
- SSH-toegang tot zowel de oude als de nieuwe server tegelijk.
- De domeinnaam in DuckDNS (of het echte Navigators-domein) — je past het IP-adres aan zodra de nieuwe server klaar is.

Stap 1 — Frisse back-up maken op de oude server

Zorg voor een actuele back-up vlak voor de migratie:

```
~/backup.sh
```

Stap 2 — Back-up overzetten naar de nieuwe server

Kopieer de back-up direct van de oude naar de nieuwe server (vervang NIEUW-IP door het IP van de nieuwe server):

```
scp navigators@217.160.247.28:~/backups/navigators-backup-DATUM.tar.gz \
navigators@NIEUW-IP:~/backups/
```

Stap 3 — Configuratiebestanden overzetten

```
scp navigators@217.160.247.28:~/navigators-stack/docker-compose.yml \
navigators@NIEUW-IP:~/navigators-stack/

scp navigators@217.160.247.28:~/navigators-stack/Caddyfile \
navigators@NIEUW-IP:~/navigators-stack/

scp navigators@217.160.247.28:~/backup.sh \
navigators@NIEUW-IP:~/
```

Stap 4 — Back-up uitpakken op de nieuwe server

Log in op de nieuwe server en pak de back-up uit:

```
cd ~/navigators-stack
tar -xzf ~/backups/navigators-backup-DATUM.tar.gz
```

Stap 5 — Stack opstarten op de nieuwe server

```
docker compose up -d
```

Stap 6 — Ollama-modellen opnieuw downloaden

De AI-modellen zitten niet in de back-up en moeten opnieuw worden gedownload op de nieuwe server:

```
docker exec -it ollama ollama pull gemma4:e4b-it-qat
docker exec -it ollama ollama pull llama3.1:8b
docker exec -it ollama ollama pull nomic-embed-text
```

Stap 7 — DNS aanpassen

Ga naar duckdns.org (of de DNS-beheeromgeving van het Navigators-domein) en wijzig het IP-adres naar het IP van de nieuwe server. Caddy regelt daarna automatisch een nieuw HTTPS-certificaat voor het domein.

Stap 8 — Testen en oude server opzeggen

Laat beide servers even parallel draaien (minimaal een dag) en controleer of alles correct werkt op de nieuwe server: n8n bereikbaar, workflows actief, kennisbank geladen. Pas daarna de oude server opzeggen.

Let op: Verwijder de oude server pas nadat alles op de nieuwe server is geverifieerd — dan heb je altijd een fallback als er iets misgaat.

Tip: betere providers voor een volgende server

Strato is een goede keuze voor een vaste VPS, maar heeft beperkte cloud-functies (geen ingebouwde snapshots). Als je ooit overstapt, biedt Hetzner Cloud vergelijkbare specificaties

voor een vergelijkbare prijs, maar dan inclusief ingebouwde snapshots en een eenvoudige API voor serverbeheer.

13. Verbeteringen ten opzichte van de vorige opzet

- De automatisering draait 24/7 onafhankelijk van een individuele laptop — ook buiten kantooruren.
- Donor-e-mails worden volledig lokaal verwerkt door AI-modellen op de server — geen data naar externe AI-diensten.
- De server is beveiligd volgens gangbare productiestandaarden: key-only SSH, geen root-toegang, firewall, fail2ban, automatische updates.
- De volledige configuratie is reproduceerbaar via Docker Compose en gedocumenteerd in dit document — eenvoudig over te dragen of opnieuw op te zetten.
- Dagelijkse automatische back-ups zorgen dat data snel hersteld kan worden bij een storing.
- HTTPS via Caddy zorgt voor een beveiligde, professionele URL zonder handmatig certificaatbeheer.